2023 级计算机科学卓越班　姓名：　　学号：

语法制导翻译课堂练习

题目：面向材料基因组工程的 AI 推理逻辑校验器

1. 背景与动机

在“材料基因组计划”（Materials Genome Initiative）的推动下，自动化实验室（Self-driving Labs）正成为主流。在这些系统中，AI 智能体（Agent）需要像人类科学家一样进行**假设-演绎推理**。

例如，当设计一种新型钙钛矿太阳能电池材料时，AI 不能仅仅输出一个化学式，它必须生成一条符合科学逻辑的**思维链**：

1. **假设**：基于溶胶-凝胶法合成前驱体。
2. **验证**：通过 X 射线衍射（XRD）表征晶体结构。
3. **结论**：如果带隙在 1.1eV-1.6eV 之间，则判定为合格。

为了验证 AI 生成的思维链是否符合实验规范，我们需要一个**领域特定语言（DSL）解析器**。该解析器基于**语法制导翻译**技术，将 AI 的自然语言推理转化为结构化的 **JSON 逻辑树**，以便下游的机器人执行系统调用。

2. 形式化定义

我们定义了一种简化的推理描述语言，其上下文无关文法 G 如下（P 为开始符号）：

1. $P \rightarrow TASKISCOPES$
2. $S \rightarrow S_1; S_2$
3. $S \rightarrow ACTIONITYPET$
4. $T \rightarrow HYPOTHESISN$
5. $T \rightarrow EXPERIMENTN$
6. $T \rightarrow JUDGMENTN$

7. $I \rightarrow id$

8. $N \rightarrow string$

符号说明：

- **终结符**：TASK, SCOPE, ACTION, HYPOTHESIS, EXPERIMENT, JUDGMENT, id (标识符), string (字符串常量), ;
- **非终结符**：P (任务), S (步骤序列), T (动作类型), I (步骤名), N (内容)

3. 翻译目标与属性设计

我们需要将线性的文本指令翻译为具有层级结构的 JSON 对象。为了在 JSON 中正确标记每个步骤在推理链中的**逻辑深度**（用于可视化展示推理树），我们需要在语法分析树中传递深度信息。

目标中间代码（JSON）示例：

```
{
  "task": "perovskite_synthesis",
  "steps": [
    {"id": "step1", "depth": 0, "type": "HYPOTHESIS", "content": "use_sol-gel"},
    {"id": "step2", "depth": 0, "type": "EXPERIMENT", "content": "check_xrd"}
  ]
}
```

属性定义：

- **继承属性**：
  - $S.in_depth$：表示当前步骤序列所处的逻辑深度，由父节点向下传递。
  - $T.in_depth$：表示当前动作所处的逻辑深度，由 S 传递给 T。
- **综合属性**：
  - $I.name$：标识符的值。
  - $N.val$：字符串的内容。
  - $T.json$：当前动作生成的 JSON 片段。

- $S.json$：步骤序列拼接后的 JSON 数组字符串。
- $P.json$：最终封装好的完整 JSON 对象。

回答以下问题：

1. 语法制导定义设计

请为产生式 (1)、(2) 和 (3) 写出完整的语义动作。

- 要求清晰展示**继承属性**（in_depth）是如何从父节点流向子节点的。
- 要求清晰展示**综合属性**（$json$）是如何从子节点汇聚到父节点的。

2. 语法分析树推导

给定输入脚本：

```
TASK solar_cell SCOPE ACTION synthesis HYPOTHESIS "sol-gel"; ACTION test EXPERIMENT "xrd"
```

请构建该输入的语法分析树，并在节点旁标注：

- 所有非终结符节点的 in_depth 值（假设根节点深度初始化为 0）。
- 所有产生 JSON 片段的节点的综合属性值。

3. 最终代码生成

写出该输入对应的最终 JSON 输出。

4. 启发性思考

结合材料科学与编译器原理，回答以下问题：

- **Q1（关于语义检查）**：在上述文法中，我们只定义了语法结构。如果在材料设计中，某些动作是有顺序依赖的（例如：必须先 HYPOTHESIS 才能 EXPERIMENT），单纯依靠上下文无关文法能否实现这种检查？如果不能，你会如何在语法制导翻译中加入**静态语义检查**？
- **Q2（关于 AI 对齐）**：如果 AI 生成的脚本违反了我们的文法（例如缺少分号或动作类型错误），编译器报错。从“人机回环”的角度看，这种基于 DSL 的校验机制对于提高 AI 科学发现的可靠性有什么意义？